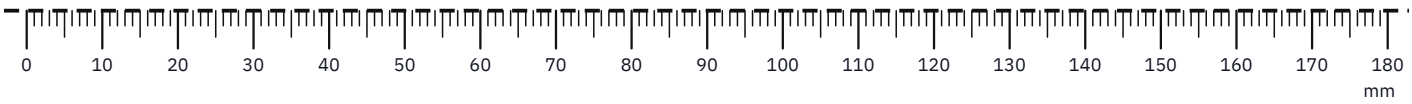
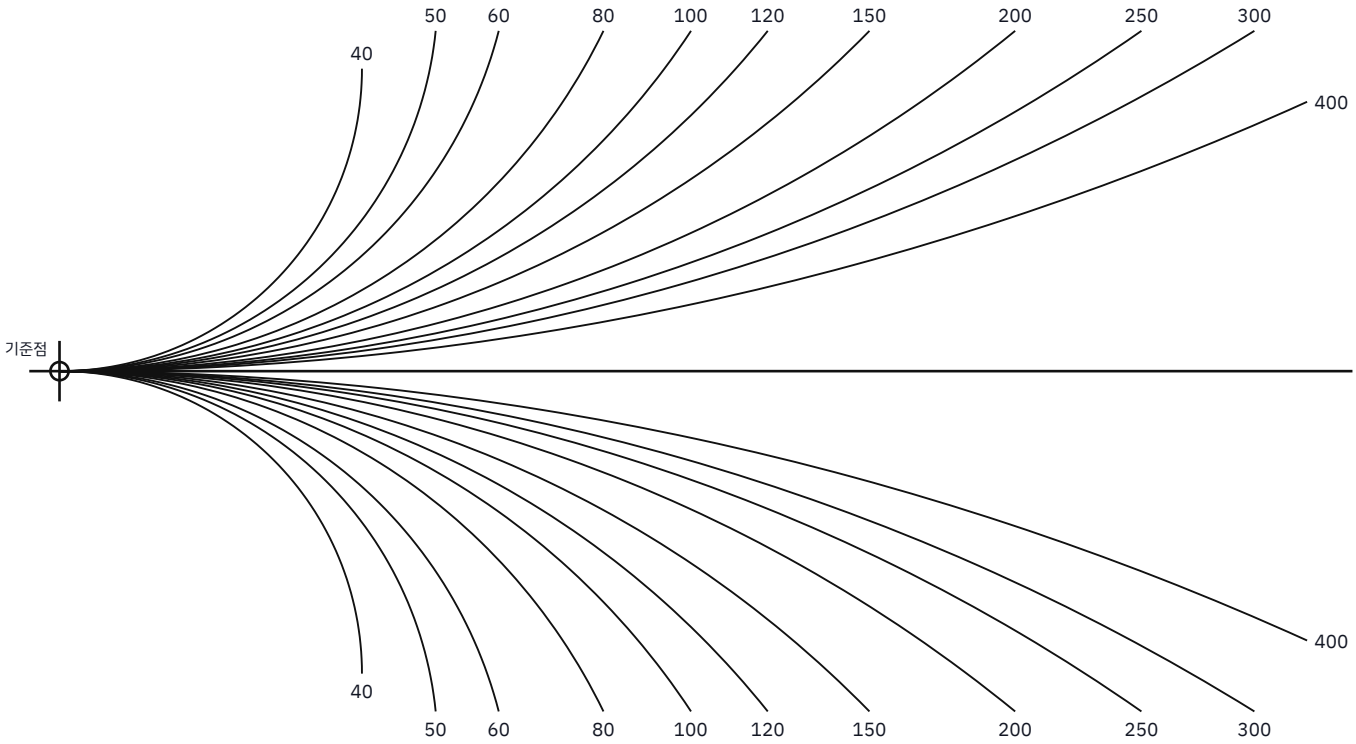
곡률 측정 투명 자

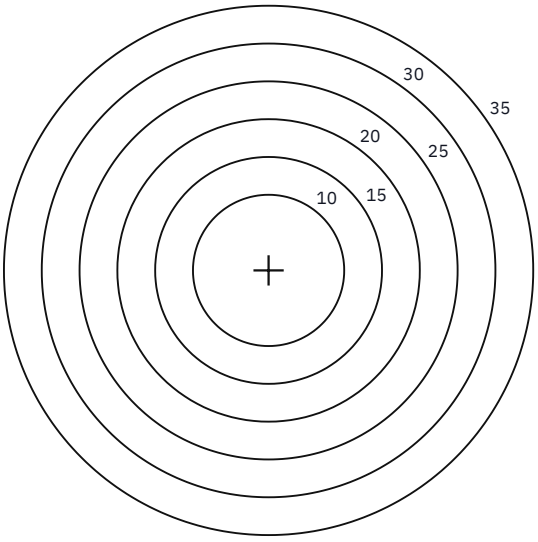
OHP 필름이나 트레이싱지에 **실제 크기(100%)**로 인쇄합니다. 맨 위 점선을 잘라 자 가장자리를 만드세요. 사진 축척 1:10 → **종이 반지름(mm) ÷ 100 = 실제 반지름(m)**. 인쇄 뒤 자의 0~100 눈금이 학교 자로 100 mm인지 꼭 확인하세요. A는 기준점을 트랙 위에 놓고 가로선을 그 점의 접선 방향에 맞춘 뒤, 트랙과 겹치는 원호를 찾습니다(숫자는 반지름, mm).



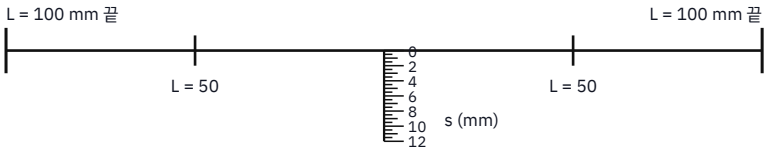
A. 한 점에서 접하는 원호 묶음 (반지름 40~400 mm)



B. 동심원 (10~35 mm): 나선용

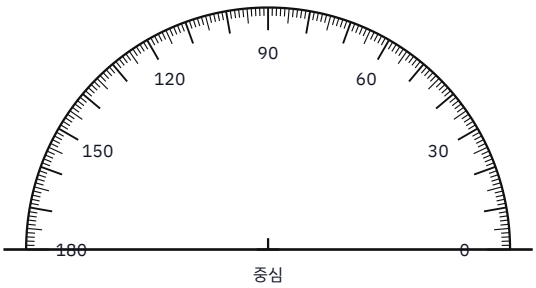


C. 활 높이(s) 눈금: 곧은 트랙용



줄의 두 끝을 트랙 위에 놓고, 가운데 눈금에서 트랙까지 s를 읽는다.
$s \approx L^2/(8r) \rightarrow r \approx L^2/(8s)$ (정확히는 $r = L^2/(8s) + s/2$, 아래 표)

D. 각도기



활 높이 → 반지름 (줄 L = 50 mm)

s (mm)	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10
r (mm)	625	313	209	157	106	80	65	55	43	36

활 높이 → 반지름 (줄 L = 100 mm)

s (mm)	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	15
r (mm)	2500	1251	834	626	418	315	253	211	160	130	91

✂ 맨 위 점선을 잘라 자 가장자리로 씁니다

거품상자 사진 01–04

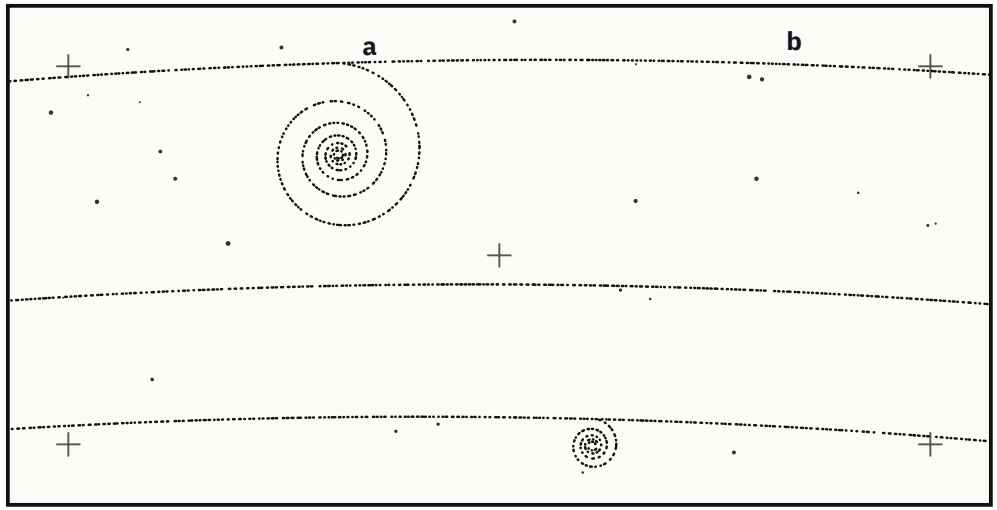


사진 01 ⊗ B = 1.5 T (종이 안으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

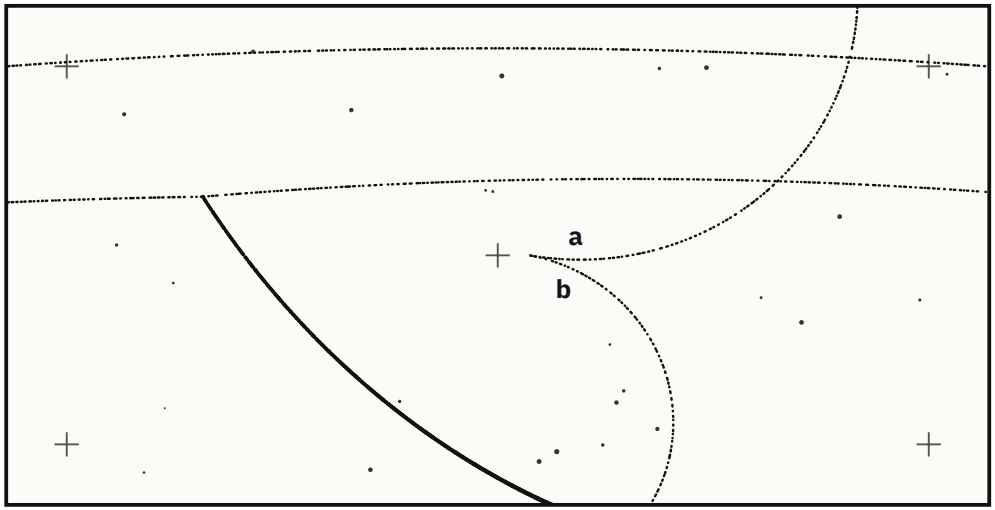


사진 02 ⊗ B = 1.5 T (종이 안으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

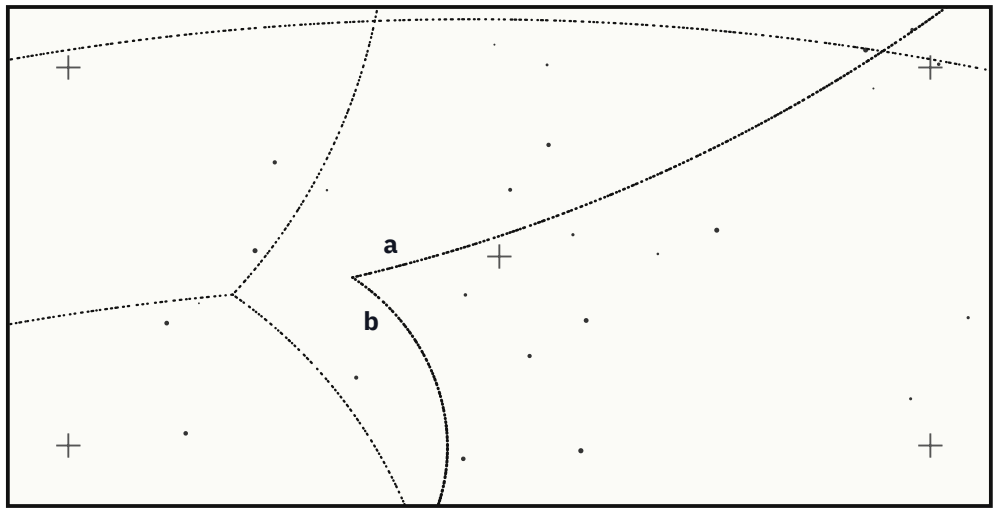


사진 03 ⊗ B = 1.5 T (종이 안으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 K⁻ →

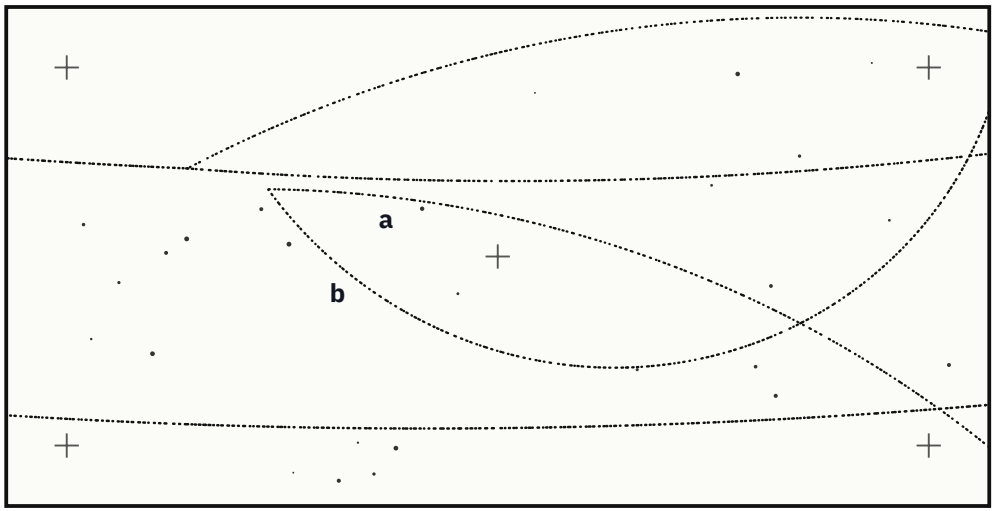


사진 04 ⊙ B = 1.5 T (종이 밖으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

✂ 점선을 따라 잘라 카드로 씁니다

거품상자 사진 05–08

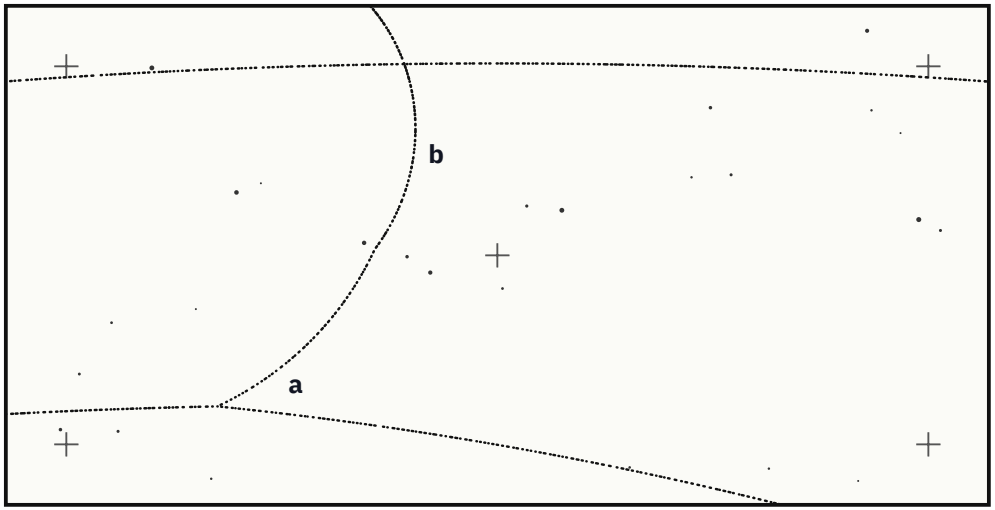


사진 05 ⊗ B = 1.5 T (종이 안으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

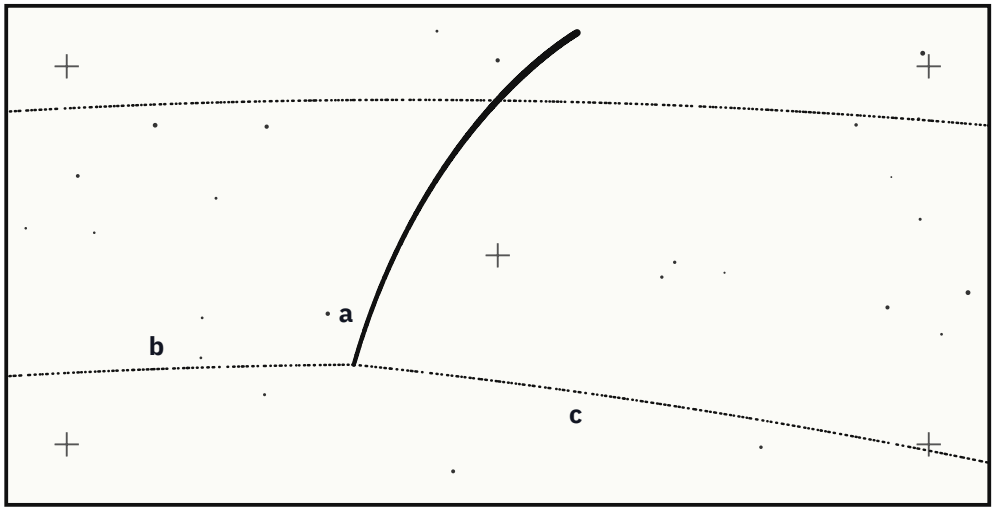


사진 06 ⊙ B = 1.5 T (종이 밖으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁺ →

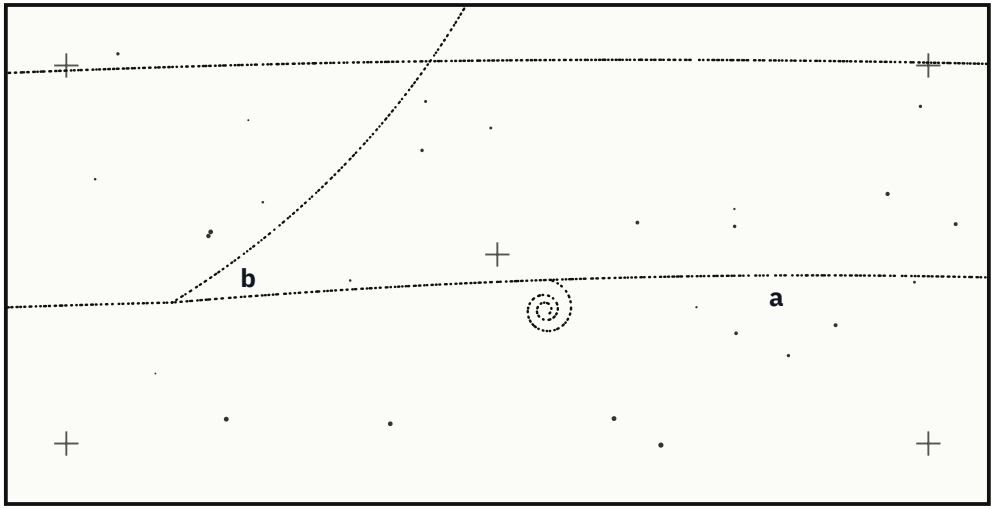


사진 07 ⊗ B = 1.0 T (종이 안으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

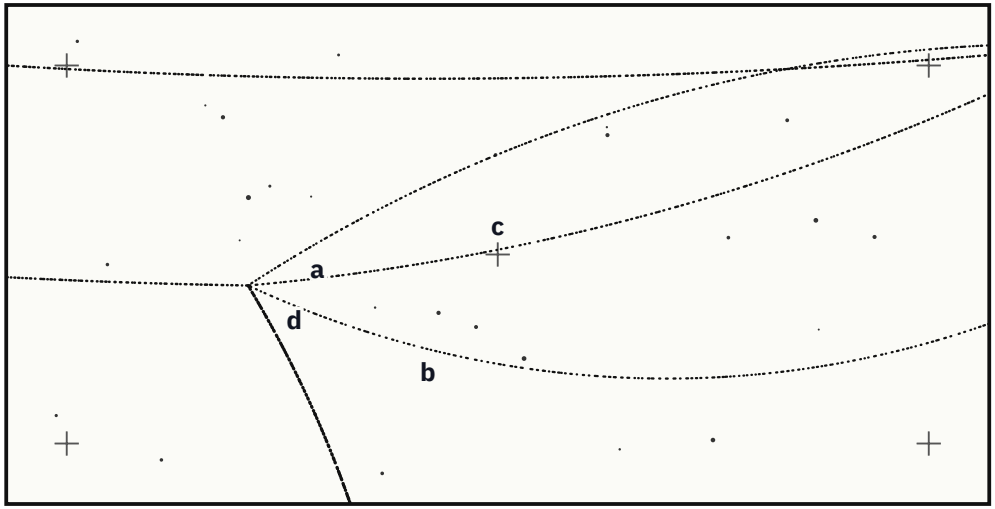


사진 08 ⊙ B = 1.5 T (종이 밖으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

거품상자 사진 09–12

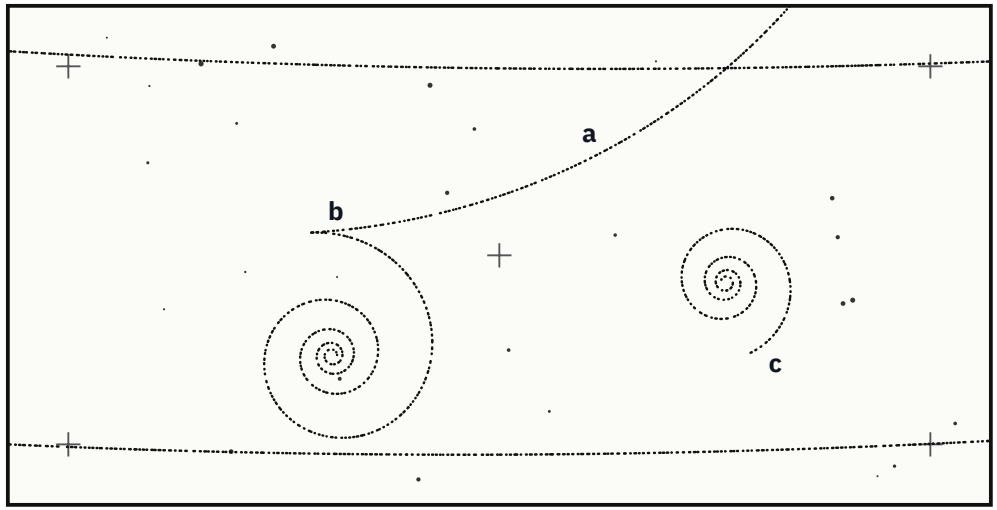


사진 09 ⊙ B = 1.0 T (종이 밖으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

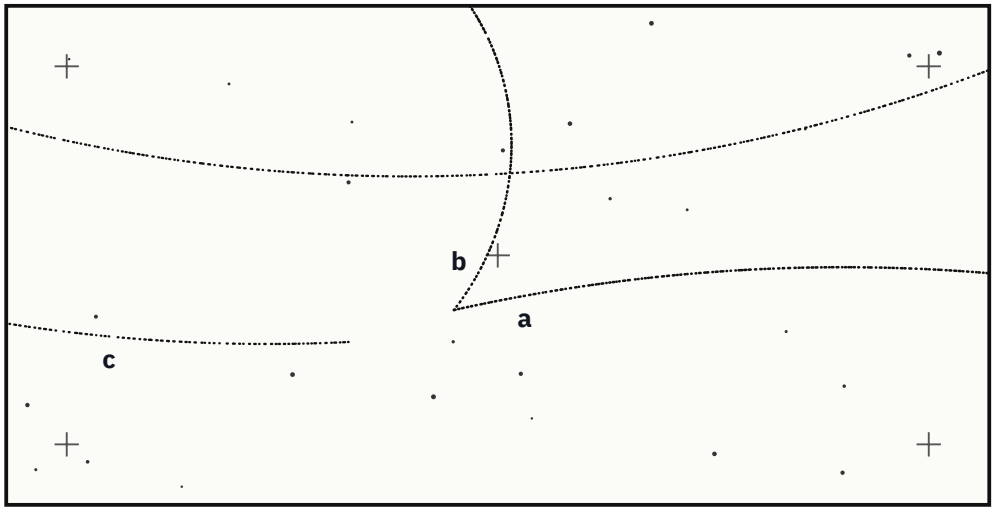


사진 10 ⊙ B = 1.5 T (종이 밖으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 K⁻ →

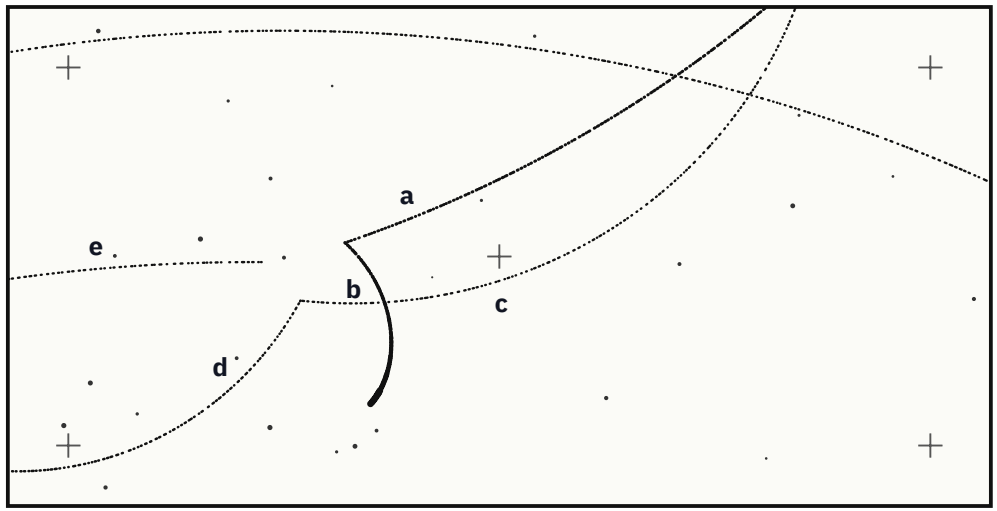


사진 11 ⊗ B = 1.5 T (종이 안으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁻ →

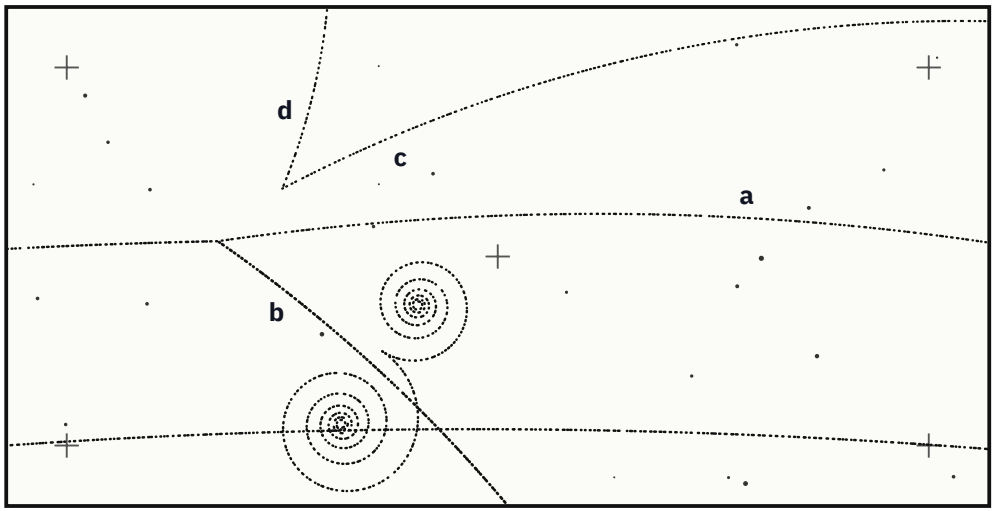


사진 12 ⊙ B = 1.5 T (종이 밖으로) — 20 mm = 실제 20 cm — 빔 π⁺ →

✂ 점선을 따라 잘라 카드로 씁니다

거품상자 탐정 수칙

학번 _____ 이름 _____ 모둠 _____

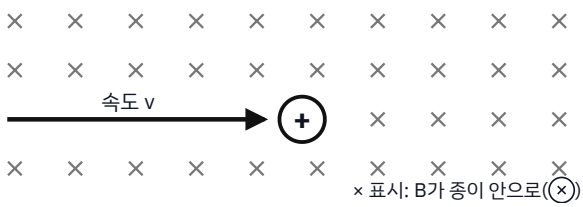
거품상자란?

끓는점 바로 아래의 액체 수소를 갑자기 감압하면, 대전 입자가 지나간 길을 따라 작은 거품이 생깁니다(1952년 글레이저 발명). 상자 전체에 균일한 자기장 B가 걸려 있어 대전 입자는 원(나선)을 그립니다. 중성 입자는 거품을 만들지 않아 **보이지 않습니다**. 이 사진들은 가상의 2 m 거품상자를 1:10으로 줄여 컴퓨터로 만든 것으로, 휘는 반지름은 p = 0.3·B·r과 액체 수소 속 에너지 손실을 따라 계산했습니다.

탐정 수칙 5단계

1. **자기장 읽기**: 사진 아래에서 B의 크기(T)와 방향(⊙ 종이 밖으로, ⊗ 종이 안으로)을 확인한다.
2. **운동 방향 정하기**: 빔은 왼쪽에서 들어온다. 충돌·붕괴 꼭짓점에서 나온 입자는 꼭짓점에서 멀어진다. 나선은 에너지를 잃어 **안쪽으로 감기는 쪽**으로 움직인다.
3. **전하 판정**: F = qv × B (오른손 법칙)로 양전하가 어느 쪽으로 휘는지 먼저 정하고, 반대로 휘면 음전하.
4. **반지름 재기**: 투명 자의 원호가 흔적과 가장 잘 겹치는 것을 찾는다. 트랙의 **시작 부분(처음 4~5 cm)**을 잰다. 곧은 트랙은 줄(현) L을 대고 가운데 활 높이 s를 읽어 표에서 r을 찾는다.
5. **운동량 계산**: 실제 r[m] = 종이 r[mm] ÷ 100, p [GeV/c] = 0.3 × B [T] × r [m].

먼저 해 보기: 휘는 방향



B가 ⊗(종이 안으로)일 때 오른쪽으로 달리는 **양전하**가 받는 힘은 _____ 쪽 → 궤도는 (시계 / 반시계) 방향.

B가 ⊙일 때 양전하는 (시계 / 반시계) 방향.

계산 예시

B = 1.5 T 사진에서 흔적이 투명 자의 150 mm 원호와 겹쳤다.

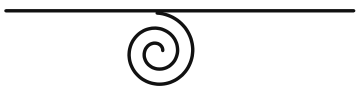
```
r = 150 mm ÷ 100 = 1.50 m
p = 0.3 × 1.5 × 1.50 ≈ 0.68 GeV/c
```

활 높이로: L = 100 mm 줄에서 s = 2 mm → 표에서 r ≈ 626 mm → 6.26 m → p ≈ 2.8 GeV/c.

곧은 트랙일수록 s가 작아 오차가 커진다. 측정값이 ±15% 안이면 잘 잰 것이다.

흔적 사전: 이런 모양이면 이런 사건

δ선(델타선)



빔 트랙에서 갈라져 나온 작은 나선. 원자 속 전자가 튕겨 나온 것(음전하).

쌍생성 γ → e⁺e⁻



아무것도 없는 곳에서 같은 방향으로 출발해 서로 반대로 감기는 두 트랙. 광자(중성)는 안 보인다.

V 붕괴



꼭짓점에서 떨어진 곳에서 갑자기 시작하는 V. 중성 입자(Λ°, K°)가 두 대전 입자로 붕괴.

꺾임(kink)



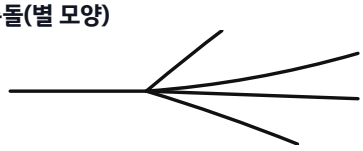
한 트랙이 도중에 꺾여 같은 전하로 이어진다. 보이지 않는 중성 입자(중성미자 등)를 내놓은 붕괴.

정지하는 입자



짧고 굵은 흔적, 끝으로 갈수록 더 굵고 더 휜다. 느리고 무거운 입자(양성자 등)가 멈춤.

충돌(별 모양)



빔 트랙이 끝나고 여러 트랙이 한 점에서 나온다. 전하 합은 빔+표적 양성자의 전하 합과 같다.

탐정 기록표: 사진 12장의 트랙

학번 _____ 이름 _____ 모둠 _____

휘는 방향은 입자가 움직이는 방향을 따라 보았을 때 시계(↻)/반시계(↺). 종이 r은 트랙의 처음 4~5 cm에서 잰다. 맡은 사진만 채우고 나머지는 다른 모둠 발표를 듣고 채운다.

사진	트랙	B (T) ⊙/⊗	휘는 방향 ↻ / ↺	전하 + / −	종이 r (mm)	실제 r (m)	p (GeV/c)	입자·사건 추리
01	a							
	b							
02	a							
	b							
03	a							
	b							
04	a							
	b							
05	a							
	b							
06	a							
	b							
	c							
07	a							
	b							
08	a							
	b							
	c							
	d							
09	a							
	b							
	c							
10	a							
	b							
	c							
11	a							
	b							
	c							
	d							
	e							
12	a							
	b							
	c							
	d							

실제 r[m] = 종이 r[mm] ÷ 100

보이지 않는 입자 추리하기: 보존 법칙

학번 _____ 이름 _____ 모둠 _____

Q1 사진 03·04·10·11·12에는 생성 꼭짓점과 떨어진 곳에서 갑자기 시작하는 V자 흔적이 있다. V의 두 트랙 전하를 더하면? 이로부터 V를 만든 '부모 입자'의 전하와, 부모가 보이지 않는 까닭을 설명하라.

Q2 사진 11 아래쪽 V(트랙 c, d)의 시작 방향을 따라 운동량 화살표를 그려 더해 보자(축척 0.1 GeV/c = 10 mm, 각도기 사용). 합 화살표를 V 꼭짓점에서 거꾸로 늘이면 어디에 닿는가? 이것이 뜻하는 것은?

Q3 사진 02의 V(트랙 a, b)는 앞의 V와 달리 두 트랙이 거의 같은 방향으로 출발해 서로 반대로 감긴다. 무엇이 무엇으로 바뀐 사건인가? 두 트랙의 출발 방향을 거꾸로 늘이면 무엇과 만나는가?

Q4 사진 05의 트랙 a는 도중에 꺾여 b가 된다. 꺾이기 전후의 전하와 운동량을 비교하라. b만으로 a의 운동량을 설명할 수 없다면 무엇을 결론 내릴 수 있나?

Q5 사진 08 꼭짓점에서 나온 네 트랙의 전하를 모두 더하라. 들어온 빔(π^-)과 표적 양성자의 전하 합과 같은가? 사진 06에서는 빔 b의 운동량이 c와 a의 운동량 화살표 합과 같은지 확인하라.

도전 V의 정체 가리기: 불변질량 $m^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2(E_1E_2 - p_1p_2\cos\theta)$, $E = \sqrt{p^2 + m^2}$ ($c = 1$ 단위, GeV). 사진 11의 a+b를 (양성자 0.938, π 0.140)로, c+d를 (π, π)로 계산해 Λ^0(1.116 GeV/c^2)와 K^0(0.498 GeV/c^2) 중 어느 것인지 판정하라. θ는 두 트랙이 갈라지는 각.